

HO14: Processamento de Transação

Responder às seguintes questões:

1. O escalonamento Sa é completo? Justifique sua resposta.
2. Considerando que as últimas operações no escalonamento Sa sejam c2, c3, c1, nessa ordem, o escalonamento Sa é recuperável? Justifique sua resposta apresentando todas as leituras sujas existentes.
3. O escalonamento Sa é serializável? Justifique sua resposta apresentando o grafo de precedência completo.

Considere que o escalonamento SA apresentado abaixo foi constituído a partir das transações T1, T2 e T3 também apresentadas abaixo. Ressalta-se que, em um SGBDR diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, conseqüentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID).

T1 = r(x), r(y), w(x), r(z)

T2 = r(z), r(x), r(y), w(z)

T3 = r(y), r(z), w(y), r(x)

Sa = r3(y), r2(z), r1(x), r2(x), r3(z), r2(y), w3(y), r1(y), w2(z), w1(x), r3(x), r1(z)

Resposta:

1) Não, porque mesmo possuindo todas as transições de cada transação, não possui nenhuma operação de término (abort ou commit) .

2)

+ r2(y) - w3(y).

+ w3(y) - r1(y) -> Leitura suja, pois T1 lê o valor de y, que foi reescrito pelo T3, antes de T3 commitar.

+ r3(z) - w2(z) .

+ w2(z) - r1(z) -> Leitura suja, pois T1 lê o valor de z, que foi reescrito pelo T2, antes de T2 commitar.

+ r2(x) - w1(x) .

+ $w_1(x)$, $r_3(x)$ -> Leitura suja, pois T3 lê o valor de x, que foi reescrito pelo T1, antes de T1 commitar.

Não, Sa não é recuperável, na ordem de commits (c2, c3, c1), pois T3 commita antes de T1, mesmo tendo lido um valor sujo produzido por T1.

3) Não, pois ele possui mais de um ciclo.

